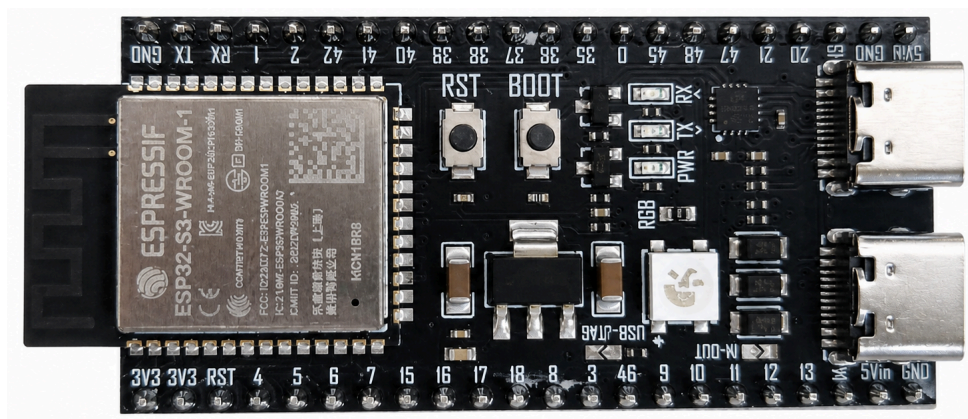


讓作品自己顯示光線

OLED 顯示目前值，按鈕決定保存時機。保留已成功的按鈕接法；新增 OLED 時，只測 OLED，固定文字成功後才新增光敏。

先辨認板子與本次接點



實物正面：3V3、GND、4、5、8、9 都是開發板排針旁的印字，不是麵包板列號。

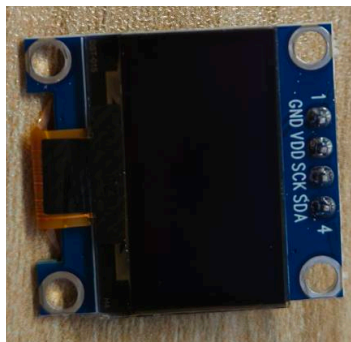
本接法對應 **YD-ESP32-S3 Type-A V1.5**、**N16R8**。先核對板背版本及模組字樣；其他板型不可只照外形套用。開發板放在麵包板外，避免寬板遮住接線孔。

拔除 USB 與其他電源，確認電源燈熄滅後才接線。OLED 與光敏須確認能以 3.3 V 供電，SDA / SCK 的上拉及光敏 S 訊號須符合 ESP32 的 3.3 V 邏輯。未知規格先停止，不以「有畫面」代替電氣核對。不使用 5Vin，不橋接板上 IN-OUT 焊盤。

只保留本週 OLED、光敏與一顆按鈕；不連接馬達、舵機或其他負載。既有光敏線在固定文字測試時先斷電取下，按鈕可原位保留，程式不讀它。

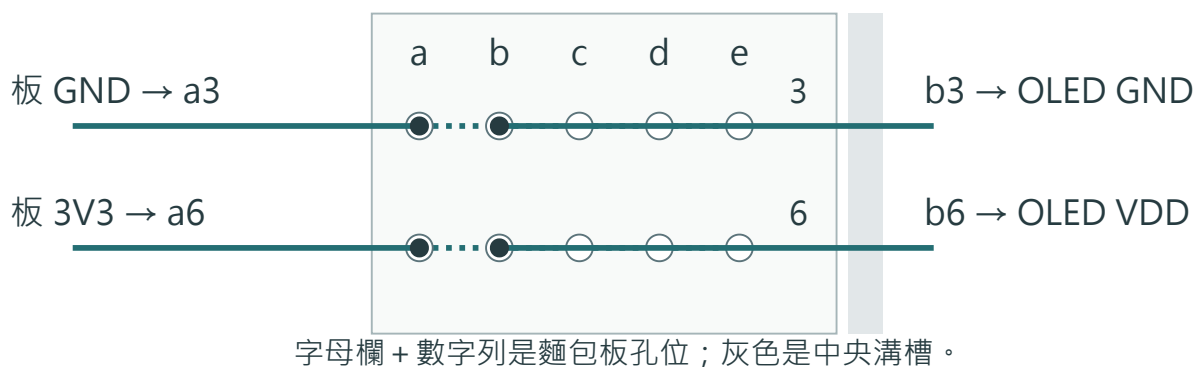
量電壓時：黑表筆插頭插電表 COM 插孔；紅表筆插頭插 VΩmA 插孔，選直流 20 V 檔。黑色金屬筆尖碰 GND 延長端，紅色筆尖碰待量接點；不碰相鄰腳。不用電流檔跨接電源，通斷量測只在斷電且與板子隔離後進行。

先接 OLED，找得到線的兩端



OLED 原圖局部：排針旁印 GND、VDD、SCK、SDA。依印字找腳，不憑線色或照片左右方向。

本片 OLED 的 **SCK 是 I2C 時鐘**，在程式稱為 SCL；SDA 傳送資料。開發板印字 8、9 分別是 GPIO8、GPIO9。先完成下圖四條 OLED 線。



板 8 → OLED SDA；板 9 → OLED SCK (SCL)

麵包板 **a~e 同一列**相通；不同列不通，中央溝槽兩邊也不通。a3 與 b3 是同一組接點；a3 與 a6 不相通。這裡不使用兩側電源軌。

上電前核對：板 GND→a3、板 3V3→a6；OLED GND→b3、VDD→b6、SDA→板 8、SCK→板 9。兩端都是排針的資料線使用母對母線；模組到麵包板用母對公線。供電不可正反接。

開啟固定文字程式

在本週程式資料夾開啟 `oled_fixed_text/oled_fixed_text.ino`，另存自己的工作副本；資料夾與 `.ino` 主檔保持同名。這支程式不讀光敏或按鈕。

1. Arduino IDE 開啟程式庫管理員，搜尋並安裝 **U8g2 (olikraus)**。已裝且能編譯者保留已成功版本；本次編譯使用 2.36.19。
2. 選下表板型與設定，按 **Verify** 編譯。找不到 `U8g2lib.h` 時先檢查程式庫，不改接線。
3. 依前頁核對實物與電壓後，在工作副本把 `PROFILE_CONFIRMED` 改為 `true`。核對未完成時保持 `false`，不要上傳啟用版。
4. USB 資料線接開發板背面標 **COM** 的接頭。Tools → Port 選本次插入後出現的連接埠，再 Upload。COM 是板上接頭標字，不表示電腦一定叫 COM8。

Arduino IDE 選項	此板與 COM 接頭的設定
Board / 開發板套件	ESP32S3 Dev Module / esp32 by Espressif Systems
Flash Size / PSRAM	16MB / OPI PSRAM (先核對 N16R8)
USB CDC On Boot	Disabled
USB Mode / Upload Mode	Hardware CDC and JTAG / UART0 / Hardware CDC
Upload Speed	115200
Serial Monitor (僅排錯)	115200 baud

程式的 `SDA=8`、`SCL=9`。控制器設定 **OLED_CONTROLLER=1306** 沿用目前可工作程式；若本組已確認採 `SSD1315` 建構子，三支程式都選 **1315**，不要在換檔時改回。

程式在 `0x3C` / `0x3D` 中找單一回應；本片歷史回報為 `0x3C`。位址有回應不代表已辨認控制器，也不證明電壓安全。

看到固定文字，再接光敏

OLED 應穩定顯示下面兩行；這是預期畫面，不是新的實機測試紀錄。

WEEK 3
OLED OK

不需按鈕、不需光敏，固定文字就應出現。文字成功後，保留這份程式與設定，之後可用它隔離 OLED 問題。

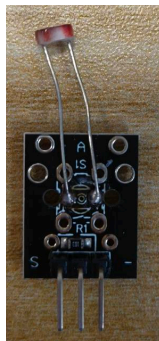
沒有畫面時，先看哪裡？

現象 / Serial 排錯訊息	對應動作
check_configuration	設定確認尚未完成。核對實物、接線與 3.3 V 條件後才改確認值，不直接跳過。
oled_no_ack	斷電查 GND、VDD，再逐條查 SDA→8、SCK→9；確認沒有接到外觀相似的腳。
multiple_oled_addresses	斷電後只留下這一片 OLED，查是否另接裝置；不能靠回應位址猜哪片是螢幕。
有位址回應但畫面空白或錯亂	查 OLED 解析度 128×64、控制器建構子及已成功設定；ACK 不是畫面成功證明。
沒有序列文字	查板上 COM 接頭、資料線、Port、115200 baud 與 USB CDC 設定；開視窗後按一次板上 RST。
接上後發熱或反覆重啟	立即斷電，查反接、短路與供電，不繼續試按或熱插拔。

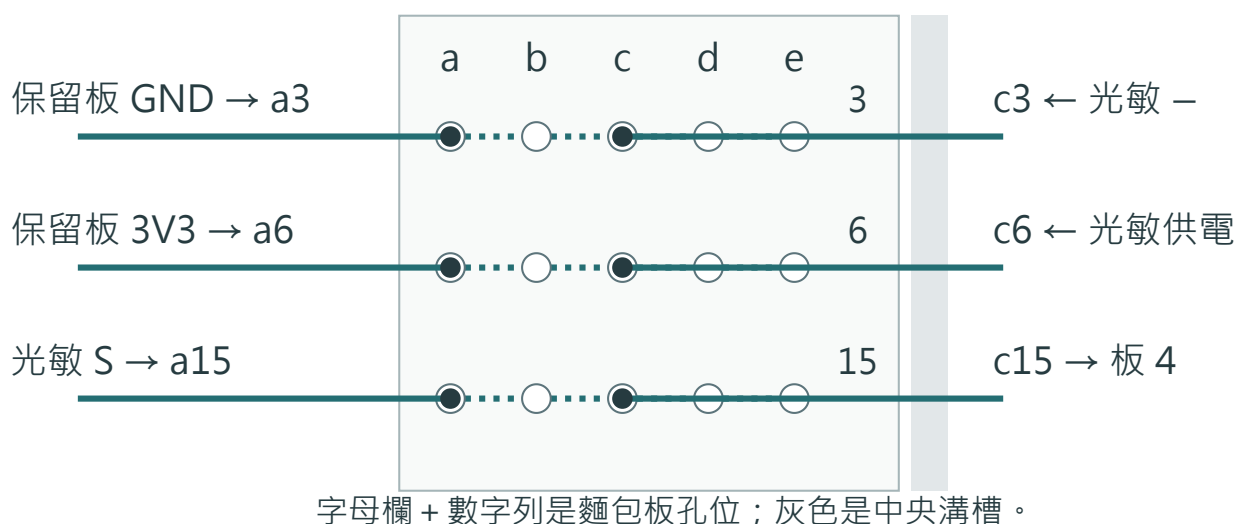
Serial 在這裡只幫忙找故障，不是本週成果畫面。OLED 失去連線後可能仍留著舊字；留下文字不代表程式仍有更新。

把光線接進同一個作品

光敏模組把光線變化轉成訊號腳的電壓。先斷電，保留 OLED 四條線，再核對光敏的腳。



本片光敏的排針近照：獨立 S 是訊號、- 是地；中間腳供電須依這片已核對的電路確認。中央 A / S1 / R1 不當作排針功能。



- **保留**：板 GND→a3、3V3→a6；OLED GND→b3、VDD→b6、SDA→8、SCK→9。
- **新增**：本片 KY 的 -→c3、中間供電腳→c6、S→a15；c15→板上印 4 的排針 (GPIO4)。
- 不把 GPIO4 接到 3V3，也不把 S 接到 OLED 資料腳。不同批光敏模組先核對腳序及供電，不能直接套中間腳。

光敏 S 接 GPIO4 前，核對模組供電及 S 對 GND 的電壓範圍。需量測時，S 先與 GPIO4 分離，用直流電壓檔比較亮與遮光；確認不超出板卡允許輸入後斷電接回。此核對不是另做固定電阻分壓作業。

讓 RAW 跟著光線變化

開 `oled_light/oled_light.ino`，另存工作副本。沿用已成功的板型、Port、U8g2 與 `OLED_CONTROLLER`；核對 `PIN_LIGHT=4`、`SDA=8`、`SCL=9`。確認新接線安全後才設 `PROFILE_CONFIRMED=true`，Verify、Upload。

預期 OLED 如下；720 是示例，實物不必相同：

```
RAW 720  
LIGHT
```

固定模組位置，遮住感光面約 2 秒，再移開約 2 秒。只看 RAW 是否隨條件改變；不先規定遮光一定變大或變小。程式每約 200 ms 重新讀取與更新畫面。

畫面正常，但數字不對

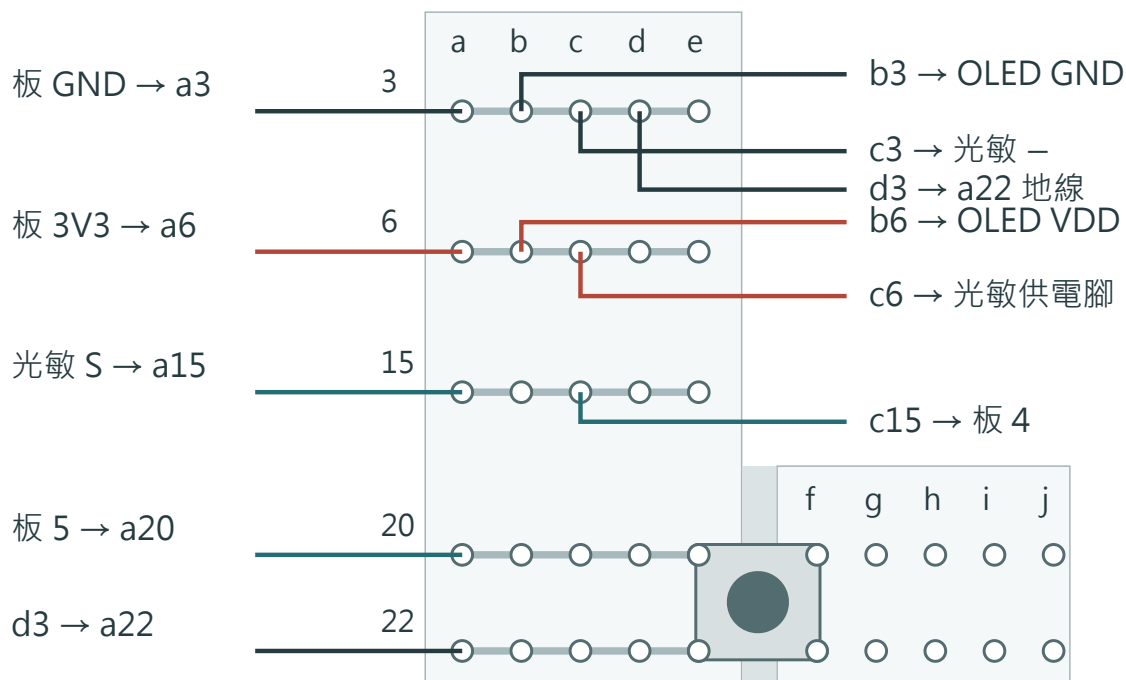
現象	下一個具體檢查
沒有 RAW 或原固定文字還在	查是否開對 <code>oled_light.ino</code> 、選對 Port 且 Upload 完成；需要時用 RST 重新啟動。
遮光與移開都幾乎不變	確認遮的是感光面且位置固定；斷電查 <code>S→a15→c15→GPIO4</code> ，核對程式 <code>PIN_LIGHT</code> 。
一直 0 或 4095	查供電、共地、訊號線、選腳與輸入電壓；端點值不能單獨證明完全沒光或模組損壞。
新增光敏後 OLED 消失	斷電檢查第 3 / 6 列與反接；移除本次新增光敏線，回到固定文字程式隔離，不拆掉原 OLED 四線。

Serial 不連續列印光線數據；OLED 看得見變化即可。記下本組 Main Q1 所需的兩個數字，不另外抄樣本表。

併回已成功的一顆按鈕

斷電後保留 OLED、光敏接線，沿用 Week2 已確認的按鈕。下圖採既有實測紀錄的第 20 / 22 列；若本組已成功使用等效孔位，不為對齊圖例而搬動，但須確認同一個 GPIO5 與 GND。

板 8 – OLED SDA；板 9 – OLED SCK (SCL)



按鈕腳：e20 / f20 / e22 / f22；跨中央溝槽。

線兩端依實物印字辨認；列距省略，不是等比例安裝照片。

按鈕四腳位於 e20、f20、e22、f22，跨中央溝槽；GPIO5→a20；d3→a22。圖上的板 4 / 5 / 8 / 9 是排針印字，列 3 / 6 / 15 / 20 / 22 才是麵包板孔位。

接入板子前的通斷核對：所有電源及板 / 模組連線都取下。電表通斷檔確認實物按鈕固定相通的一對接腳；再測 GPIO5 所在那組與 GND 那組，應為放開不通、按下通、放開不通。方向不符就調整按鈕，不能只看外殼猜接點。

保留：OLED 四線、光敏三線與 S→4。**新增或恢復：**GPIO5→a20、d3→a22 及按鈕；不接第二顆按鈕、不接電源軌，也不把 3V3 直接接到按鈕。

一次按下，留下目前讀值

開 `oled_light_snapshot/oled_light_snapshot.ino`，另存工作副本。沿用 U8g2、OLED_CONTROLLER 與 OLED 接線；核對光敏 4、按鈕 5、SDA8、SCL9，完成實物確認後才啟用 PROFILE_CONFIRMED，Verify、Upload。

上傳後先放開按鈕約 1 秒，再按一下。預期畫面如下，數字僅為示例：

啟動、尚未保存	一次按下後	改變光線，不再按
RAW 720	RAW 725	RAW 1080
LAST ---	LAST 725	LAST 725
SAVED 0	SAVED 1	SAVED 1

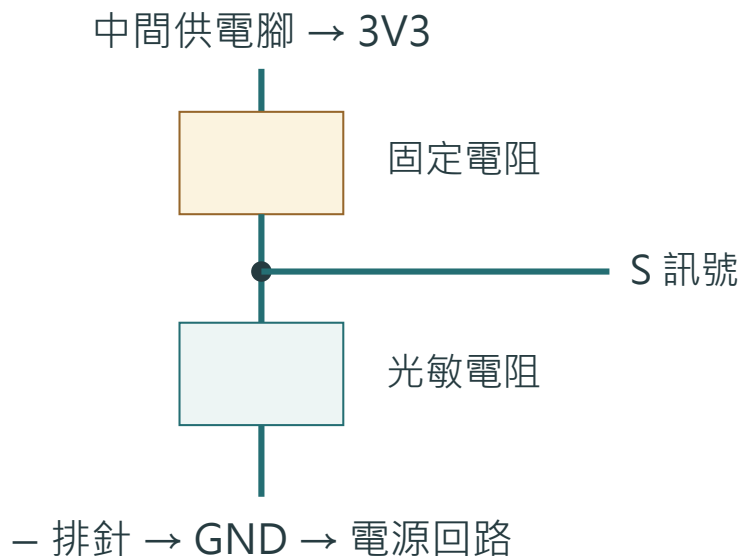
按下被程式接受時會重新讀一次 raw，不只是複製先前螢幕上的數字。保存後 RAW 仍約每 200 ms 更新；LAST 保留到下一次有效按下。

核對動作 / 現象	成功條件或就地排錯
放開後按住約 2 秒	SAVED 只加 1；RAW 仍更新。若連加，查是否開錯程式或改掉 <code>pressed()</code> 的去抖與放開判斷。
放開後再按	再保存一筆。不動時先確認已放開；斷電查 a20、a22 是否接不同按鈕接點組。
保存後改變光線	RAW 可變、LAST 不跟著變。若 LAST 每次都變，查保存賦值是否只在新按下時執行。
放開後按板上 RST	LAST 回到 ---、SAVED 回到 0；保存在 RAM 的內容不跨重啟保留。

電表通斷只在斷電且隔離後查；不要以帶電拔線製造故障。固定文字失敗查第 4 頁；光線不變查第 6 頁。完成 Main 的六項展示即可。

光線怎麼變成整數？

光敏電阻的阻值會隨光線改變。本片模組的固定電阻與光敏電阻串接在供電與 GND 之間，S 從兩者中間取得電壓；這種接法稱為分壓。



圖依本片已核對電路畫出；其他片的排列不能只憑商品名稱認定。GPIO4 讀 S 對同一個 GND 的電壓，不是用 GPIO4 為模組供電。

ADC (類比數位轉換器) 把接腳電壓轉成數字。這支程式設定 12 bit，raw 的整數範圍是 0 ~ 4095；RAW 720 表示 ADC 回傳 720，不等於 0.720 V 或 720 lux。

raw 與電壓的關係受晶片、衰減設定及校正影響；照度還涉及光敏元件與光照條件。兩次遮光觀察能支持本組此條件的變化方向，不能當成照度校正。

讀值到畫面的順序：光線改變 → S 電壓 → ADC raw → 程式準備文字 → OLED。這是資料處理順序，不是另一套接線或電流箭頭。

[Espressif ADC API](#)

讀取、保存與畫面是三件事

raw 是最近讀到的整數，定時讀取時可以改變。**savedRaw** 是最近一次有效按下時留下的整數；**hasSaved** 表示是否已有保存值，尚未保存不把 0 冒充結果。

程式在有效按下後執行下面短段；完整內容在 .ino，不需從 PDF 拼接：

```
raw = analogRead(PIN_LIGHT);
if (save) {
    savedRaw = raw;
    hasSaved = true;
    ++savedCount;
}
```

顯示函式只把 raw、savedRaw、savedCount 畫出來。它不因更新畫面就重新保存，所以目前值與保存值可以不同。

為什麼按住不會一直保存？

INPUT_PULLUP 使用晶片內部上拉：放開為 HIGH，按下連到 GND 為 LOW。接點在按放瞬間可能短暫跳動，程式等待同一讀值至少 40 ms 再接受，稱為**去抖**。

程式確認放開後才準備接受下一次按下；接受一次就取消準備。因此按住只有一次，啟動時按住也不會自動保存，必須先放開。40 ms 是本程式的設定，不要求手動精準計時。

保存時刻的範圍：它保存「按下穩定且程式接受之後」重新量到的一筆，不是手指剛碰按鈕的精確瞬間。RESET 清除 RAM 狀態；本週不寫入永久儲存。

[Espressif GPIO API](#) · [U8g2 API](#)

Q1 ~ Q3 參考回答

Q1

兩個數字依本組 OLED 實際觀察填寫，沒有指定的正確數字；不能直接當作相同數字的 lux。
raw 是 ADC 對接腳電壓的整數讀值，尚未完成光敏模組對照度的校正。

遮光後可能變大或變小。保留本組固定位置、只改遮擋時的結果，不用前頁畫面示例補填，也不混用不同次接線的資料。

Q2

本參考程式用 savedRaw 保存最近一筆；只有 save 為 true，也就是接受一次新按下時，才把新讀到的 raw 指派給它。

如果每次更新畫面都覆寫 savedRaw，它就會一直跟著 raw 變，無法留下按下時的數字。學生自己的變數可以不同名，需指出自己程式真正的賦值位置與條件，不只回答「因為有變數」。

Q3

不能只靠持續為 0 就判定完全沒有光。一個可接受的檢查是：斷電後追查光敏 S 是否經 a15 / c15 接到板上 4，並核對 PIN_LIGHT 是否同為 4。若接錯腳，讀到的不是指定光敏訊號。

也可檢查模組 – 是否接同一個 GND、供電是否正確；需量電壓時用前述直流電壓檔與安全測點，不以帶電通斷檔或改線測試。接線、設定及輸入範圍未確認前，不能把 0 解讀為特定照度，也不能直接判定模組損壞。

作品展示的判定

Main 六項看實際 OLED 與按鈕反應。編譯、位址 ACK、上傳成功、Serial 訊息都只能支持各自那一步；不能取代「RAW 持續變、LAST 留住、長按一次、重啟清除」的現場結果。若仍有一項未完成，就指出該項，不用示例畫面算通過。